

中学1年
理科

単元2 身のまわりの物質 3章 水溶液の性質

溶解度と再結晶

月 日

名前

ポイント 溶解度のきまり

- **溶解度** ある温度の水100gにとける最大の質量が溶解度で、限度までとけた水溶液が飽和水溶液です。
- **温度と溶解度** 多くの固体は、水の温度が高いほど溶解度が大きくなります。ふえ方は物質でちがいます。
- **再結晶** 冷やしたり水を蒸発させたりして、とけている物質を結晶として取り出すことです。

1 図は、水100gにとける2つの物質の質量を表したグラフです。

溶解度曲線の読み取り

(1) このグラフを何といいますか。

答え

(2) 60℃の水100gに、硝酸カリウムは約何gとけますか。

10g単位で答えなさい。

答え

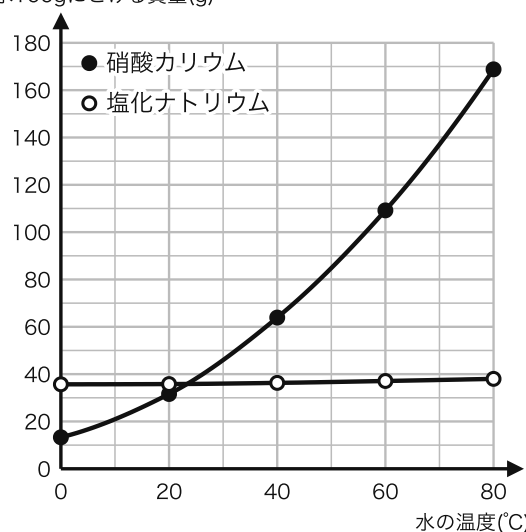
(3) 0℃で溶解度が大きいのは、どちらの物質ですか。

答え

(4) 温度によって溶解度が大きく変わる物質は何ですか。

答え

水100gにとける質量(g)



2 溶解度と結晶について、次の問いに答えなさい。

飽和と結晶の量

(1) 塩化ナトリウムの結晶の形として、最も適切なものを、ア～エから1つ選びなさい。

ア 立方体に近い形

イ 細長い針のような形

ウ 丸いつぶの形

エ 決まった形がない

答え

(2) 塩化ナトリウムは、40℃の水100gに36.3gまでとけます。40℃の水100gに塩化ナトリウム50gを入れて、よくかき混ぜたとき、とけ残りは何gですか。

答え

(3) 硝酸カリウムは、60℃の水100gに109.2gまで、20℃の水100gに31.6gまでとけます。60℃の水100gに硝酸カリウム100gをとかした水溶液を、20℃まで冷やすと、結晶は何g出てきますか。

答え

(4) 20℃の水100gには、硝酸カリウムが31.6g、塩化ナトリウムが35.8gまでとけます。飽和水溶液になっているものを、ア～エからすべて選びなさい。

ア 硝酸カリウム20gを、20℃の水100gにとかした水溶液

イ 塩化ナトリウム35.8gを、20℃の水100gにとかした水溶液

ウ 塩化ナトリウム10gを、20℃の水100gにとかした水溶液

エ 硝酸カリウム40gを、20℃の水100gに入れたとき、とけ残りが出た水溶液

答え

中学1年 理科	単元2 身のまわりの物質 3章 水溶液の性質	月 日
	溶解度と再結晶（うら）	名前

3 次の実験について、あとの問いに答えなさい。

再結晶の実験

【実験】硝酸カリウムと塩化ナトリウムの水溶液から、結晶を取り出しました。

① ビーカーAには硝酸カリウム50g、ビーカーBには塩化ナトリウム18gを入れ、それぞれに60℃の水50gを加えてよくかき混ぜると、どちらもすべてとけました。

② A、Bの水溶液を、氷水で20℃まで冷やしました。

③ 出てきた固体をろ過して取り出し、ルーペで観察しました。

水100gにとける質量(g)

水の温度(°C)	硝酸カリウム (g)	塩化ナトリウム (g)
0	10	35
20	30	36
40	60	37
60	110	38
80	160	39

(1) ②で、水溶液を冷やしたのはなぜですか。「溶解度」という言葉を使って書きなさい。

答え

(2) ③のとき、ビーカーA、Bに見られたようすとして最も適切なものを、枠の中の溶解度曲線をもとに考えて、ア～エから1つ選びなさい。

- ア Bに多く出て、Aにはほとんど出ない。
- イ A、Bのどちらにも多く出る。
- ウ A、Bのどちらにもほとんど出ない。
- エ Aに多く出て、Bにはほとんど出ない。

答え

(3) Bで、結晶がほとんど出なかったのはなぜですか。「温度」という言葉を使って書きなさい。

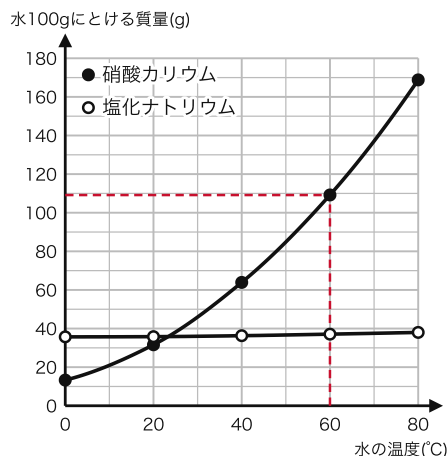
答え

(4) Bの水溶液から、塩化ナトリウムをできるだけ多く取り出すには、どうすればよいですか。

答え

1 溶解度曲線の読み取り

考え方 グラフの横軸は水の温度、縦軸は水100gにとける質量です。曲線の高さで溶解度を比べます。



(1) グラフの名前

溶解度曲線

- 温度ごとの溶解度を点で表し、なめらかな線でつないだグラフです。

(2) 60°Cの水にとける量

約110g

- 60°Cの位置から上に進み、硝酸カリウムの曲線と交わる点を見ます。
- そこから左に進むと、110に近い値が読みとれます。実際の値は109.2gです。

(3) 0°Cで多くとける物質

塩化ナトリウム

- 0°Cでは、塩化ナトリウムの曲線のほうが上にあります。
- 塩化ナトリウムは35.7g、硝酸カリウムは13.3gです。

(4) 溶解度が大きく変わる物質

硝酸カリウム

- 硝酸カリウムの曲線は右上がり、大きく上がります。
- 塩化ナトリウムの曲線は、ほとんど横ばいです。

2 飽和と結晶の量

考え方 とけ残りや出てくる結晶の質量は、水100gにとける最大の質量との差で求めます。

(1) 塩化ナトリウムの結晶の形

ア

- 塩化ナトリウムの結晶は、立方体に近い形です。硝酸カリウムの結晶は、細長い針のような形です。
- 結晶は規則正しい形をした固体なので、丸いつぶや、決まった形のないものにはなりません。

(2) 50gと36.3g

13.7g

- 50gのうち、36.3gまでしかとけません。 $50 - 36.3 = 13.7$
- とけ残りがあるので、飽和水溶液です。

(3) 100gを20°Cに冷やす

68.4g

- 60°Cでは、100gはすべてとけています。
- 20°Cでは31.6gまでしかとけないので、残りが結晶になります。 $100 - 31.6 = 68.4$

(4) 飽和水溶液になっているもの

イ、エ

- 飽和水溶液は、限度までとけた水溶液です。
- イは35.8gが限度ちょうどで、エはとけ残りがあります。
- ア、ウは限度より少ないので、まだとけます。

3 再結晶の実験

考え方 冷やしたとき、溶解度の変化が大きい物質ほど、たくさんの結晶が出ます。曲線の形から考えます。

(1) 水溶液を冷やした理由

溶解度を小さくして、とけきれなくなった物質を、結晶として取り出すため。

- 冷やすと、溶解度が小さくなります。
- とけきれなくなった分が、結晶になります。

(2) A、Bのようす

エ

- 水50gでは、20°Cで硝酸カリウムは15.8gまでしかとけないので、 $50 - 15.8 = 34.2$ gの結晶が出ます。
- 塩化ナトリウムは17.9gまでとけるので、 $18 - 17.9 = 0.1$ gしか出ません。

(3) Bで結晶が出ない理由

温度が変わっても、塩化ナトリウムの溶解度があまり変わらないから。

- 塩化ナトリウムの曲線は、ほとんど横ばいです。
- とけきれない量がわずかです。

(4) 多く取り出す方法

水を蒸発させる。

- 冷やしても結晶があまり出ないので、水を減らします。
- 水を蒸発させると、塩化ナトリウムが結晶になります。

まちがえやすいところ

- 出てくる結晶の質量を、とかした質量そのままとしないように、冷やしたあとの溶解度を引いて求めます。
- 塩化ナトリウムの水溶液を、冷やすだけで結晶が多く出るとしないように、水を蒸発させます。